

东北大学资源与土木工程学院

作 业 报 告

课程名称: 数字矿山技术

学 生 专 业: 测绘工程

学生班级: 测绘 2301 班

学 号 : 20232411

学生姓名: 张洋

指导教师姓名: 马保东

指导教师评估:

评 阅 人 :

评阅时间:

目录

- 1 引言 1
- 2.植被胁迫响应 1
 - 2.1 干旱与渗透胁迫 1
 - 2.2 重金属胁迫（铜离子 Cu^{2+} ） 3
 - 2.3 温度与光照胁迫 4
 - 2.4 生物胁迫与竞争 5
- 3. 关键光谱指数的意义 6
 - 3.1 红边位置（REP） 6
 - 3.2 红边面积（dRE） 6
 - 3.3 短波红外水分胁迫指数（SIWSI） 7
- 4. 数字矿山技术在生态监测与修复中的应用 7
- 5. 总结 8

矿山环境植被胁迫响应的机理、监测与修复思考

1 引言

还记得《数字矿山技术》第一节课，老师展示的那张矿山高光谱影像。在伪彩色的渲染下，裸露的矿渣、灰白的排土场、以及零星散布的、颜色黯淡的植被，构成了一幅触目惊心的画面。那时，我的第一反应是“震撼”和“担忧”。震撼于技术的强大，能将如此广阔的矿山区域“搬”到屏幕上，直观地展现其生态状况；担忧于那些在光谱图上呈现“病态”颜色的植被，它们在恶劣的矿山环境中，究竟承受着怎样的生存压力？它们还能活多久？

随着课程的深入，老师向我们揭示了光谱背后的秘密。那些看似简单的反射率曲线，其实是植物与环境博弈的“生命密码”。这彻底点燃了我的好奇心。我开始思考：矿山上的植物是如何“感知”干旱和重金属毒害的？它们体内发生了什么，以至于在光谱上留下“求救信号”？而我们，又如何通过数字矿山技术，不仅仅“看到”这些信号，更能“听懂”它们，从而更科学地指导生态修复？

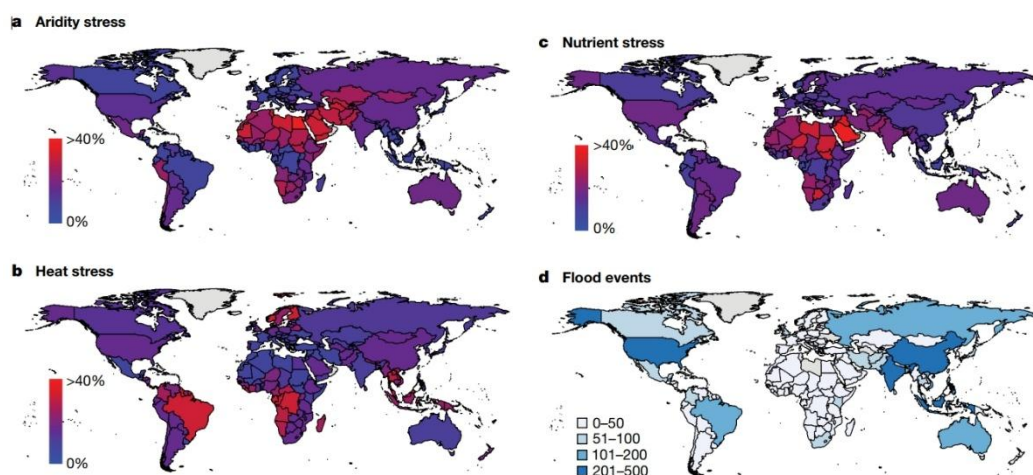


图 1 全球主要环境胁迫的地理分布与发生频率

带着这些问题，我试图将课堂上学到的遥感知识与植物生理学的底层机理结合起来，于是有了这篇课程后感。这不仅仅是一篇读后感，更是我试图构建一座连接“分子尺度”生命活动与“景观尺度”光谱信号的桥梁的尝试。

2. 植被胁迫响应

在矿山这个“不毛之地”上，植物面临的胁迫往往是多重的，它们如同一个复杂的“信号网络”，共同作用在植物身上。要理解光谱，我们必须先理解这些胁迫是如何被植物感知，并在其体内引发一系列精细的应激反应的。

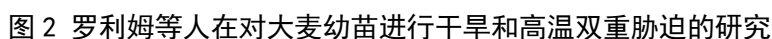
2.1 干旱与渗透胁迫

干旱是矿山排土场最常见的胁迫因子，当植物根部感知到土壤水势降低时，一场从化学信号到分子反应的“风暴”便迅速启动。干旱导致细胞失水，这会被

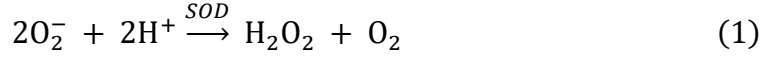
吴刚等人 (Wu et al., 2007) 在综述中指出, ABA 信号转导途径在植物应对干旱、盐碱等渗透胁迫中发挥着核心作用。当 ABA 与细胞内的 PYR/PYL 受体蛋白结合后, 会抑制负调控因子 PP2C 的活性, 从而解除对正调控因子 SnRK2 蛋白激酶的抑制。激活的 SnRK2 激酶会磷酸化下游的效应蛋白, 最终导致两个关键结果:

二是长期适应，激活一系列转录因子，如 DREB/CBF 家族，启动抗旱基因的表达。

干旱胁迫下，气孔关闭导致 CO_2 进入受阻，光合作用被抑制，光能过剩导致光合电子传递链失衡，电子被泄露给氧气，从而引发“氧化爆发”，产生大量活性氧（ROS），如超氧阴离子（ O_2^- ）和过氧化氢（ H_2O_2 ）。帕斯托里和福耶（Pastori & Foyer, 2002）在研究中强调， H_2O_2 不仅是胁迫的毒性产物，更是一种关键的信号分子，它能够激活下游的防御基因，形成一个“自我强化”的防御网络。此时，植物的抗氧化防御系统便紧急启动。



罗利姆等人 (Rolim et al., 2023) 在对大麦幼苗进行干旱和高温双重胁迫的研究中, 通过测定抗氧化酶活性发现, 当幼苗遭受胁迫时, 其体内的超氧化物歧化酶 (SOD)、过氧化氢酶 (CAT) 和抗坏血酸过氧化物酶 (APX) 活性均显著上升。SOD 是清除 O_2^- 的第一道关卡, 将其歧化为 H_2O_2 和 O_2 , 其反应式为:



随后, H_2O_2 需要被进一步清除, CAT 直接分解 H_2O_2 , 反应式为:



而 APX 则利用抗坏血酸 (AsA) 作为电子供体, 将其还原为水, 反应式为:



罗利姆等人的研究数据清晰地表明, 在水分和高温胁迫下, 大麦幼苗的 SOD、CAT 和 APX 活性均显著上升, 这正是植物为了应对 ROS 爆发、维持细胞“氧化还原稳态”而做出的生理调整。这一过程也与帕斯托里和福耶 (Pastori & Foyer, 2002) 提到的“氧化还原信号”相呼应, H_2O_2 既是胁迫的产物, 也是信号分子, 能够进一步激活下游的防御基因, 形成一个“自我强化”的防御网络。

2.2 重金属胁迫 (铜离子 Cu^{2+})

矿山环境中, 重金属是另一类顽固的胁迫因子, 以铜离子 (Cu^{2+}) 为例, 它的毒害机理更为复杂和剧烈。 Cu^{2+} 是过渡金属, 具有很强的氧化还原活性, 在细胞内可以催化 Fenton 反应, 将毒性相对较低的 H_2O_2 转化为毒性极强的羟基自由基 ($\cdot OH$)。

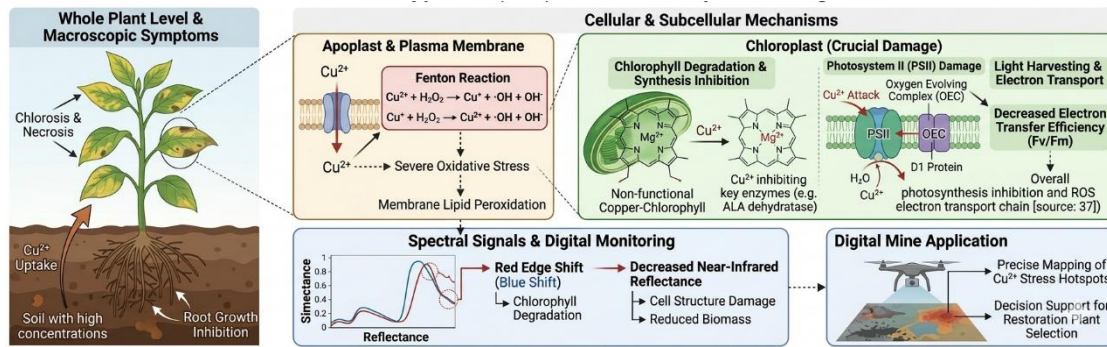
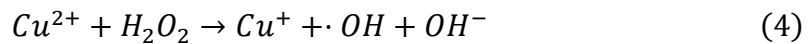
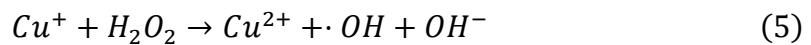


图 3 铜离子胁迫植被的机理图

Fenton 反应的过程可以表示为:



随后生成的 Cu^+ 又可与另一分子 H_2O_2 反应:



• OH 几乎能与任何生物分子（DNA、蛋白质、膜脂）发生反应，造成不可逆的损伤，这相当于在细胞内部引爆了一颗“化学炸弹”，使氧化胁迫急剧加剧，远超干旱胁迫的水平。

Cu^{2+} 对光合作用的破坏是多方面的，其中最关键的是对叶绿素的攻击。一方面， Cu^{2+} 可以直接插入叶绿素卟啉环的中心，取代镁离子（ Mg^{2+} ），形成非功能性的“铜代叶绿素”，这个替代过程可由酶（如叶绿素酶）或非酶催化发生，导致叶绿素降解，叶片失绿黄化；另一方面， Cu^{2+} 还能抑制参与叶绿素合成的关键酶（如 δ -氨基乙酰丙酸脱水酶）的活性，从源头上阻断叶绿素的生成。

此外， Cu^{2+} 还能直接攻击光系统 II（PSII）的核心蛋白和辅助因子，特别是放氧复合体（OEC）和反应中心 D1 蛋白，导致 PSII 的电子传递效率（ Fv/Fm ）急剧下降，光能转化受阻，过剩的光能无处释放，进一步加剧光氧化损伤，形成恶性循环。

2.3 温度与光照胁迫

在裸露的矿山排土场，地表温度可以高达 $50\text{-}60^\circ\text{C}$ ，再加上强烈的阳光直射，植物面临严峻的高温和高光强胁迫。当植物吸收的光能超过光合作用所能利用的量时，就会激活光保护机制，其中最重要的就是非光化学淬灭（NPQ）。

NPQ 通过叶黄素循环，将过量的激发能以热的形式安全耗散掉，从而保护 PSII 免受光损伤。叶黄素循环的机制可以表示为：紫黄质在强光、酸性条件下经紫黄质脱环氧化酶（VDE）催化转化为玉米黄质，而玉米黄质在低光、中性条件下经玉米黄质环氧化酶（ZEP）催化又转化回紫黄质。其中，玉米黄质是 NPQ 的关键执行者，它能与 PSII 的蛋白结合，将多余能量以热的形式耗散。

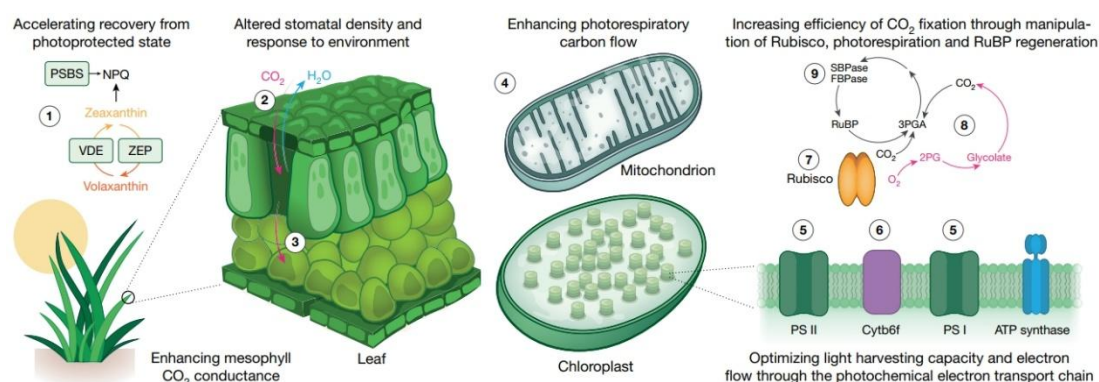


图 4 非光化学淬灭（NPQ）

贝利-塞雷斯等人（Bailey-Serres et al., 2019）在综述中提到，通过加速 VDE 和 ZEP 的转化，可以优化 NPQ 的响应速度，从而提高光合效率，这为未来通过基因工程改良作物耐光性提供了思路。当胁迫强度超过了 NPQ 的保护能力，光抑制就会发生，主要表现为 PSII 反应中心 D1 蛋白的损伤和降解，导致电子传递链受阻。植物会启动一个复杂的光修复循环，快速降解受损的 D1 蛋白，并合成

新的 D1 蛋白来替换，这个“破坏-修复”的动态平衡决定了植物能否在强光下存活。在矿山这种高温、强光环境下，修复系统常常不堪重负，导致光合能力持续下降。

2.4 生物胁迫与竞争

除了非生物胁迫，矿山植被还要应对生物间的激烈竞争和病虫害威胁。当病原菌入侵时，植物会启动两层次的免疫系统。

贝利-塞雷斯等人（Bailey-Serres et al., 2019）指出，第一层是细胞表面的模式识别受体（PRRs）识别病原菌的保守分子（如鞭毛蛋白），启动基础防御反应，称为 PTI；当病原菌分泌效应子抑制 PTI 时，植物细胞内的 NLR（核苷酸结合富亮氨酸重复）受体便会特异性识别这些效应子，触发更强烈的免疫反应，通常伴随超敏反应（HR），即受感染细胞的程序性死亡，以“壮士断腕”的方式阻止病菌扩散，这被称为 ETI。

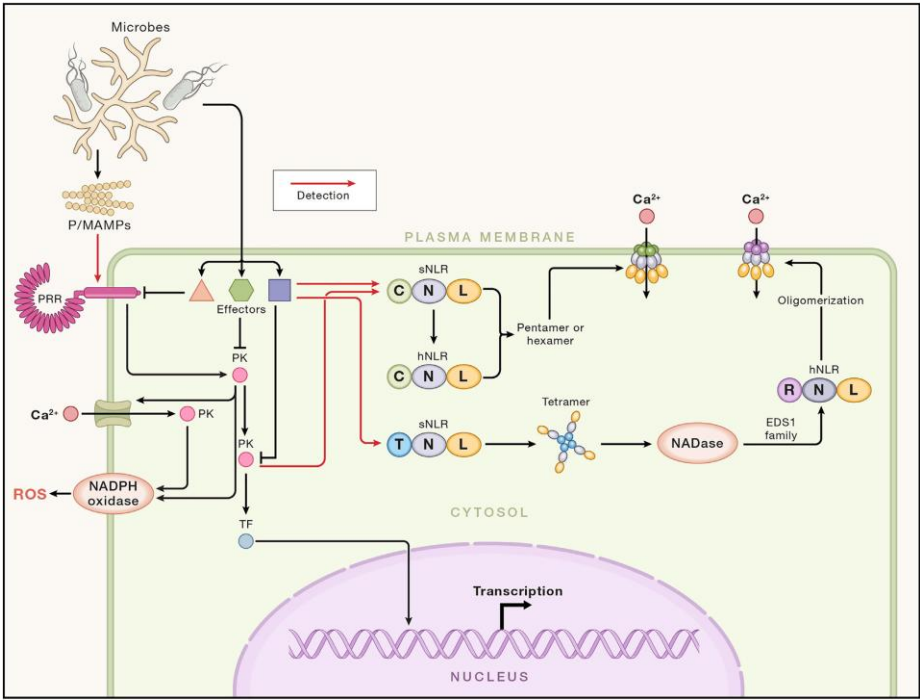


图 5 两层次的免疫系统

这些免疫反应涉及复杂的激素信号网络，尤其是水杨酸(SA)和茉莉酸(JA)信号通路，SA 通常参与对活体营养型病原菌的抗性，而 JA 则参与对死体营养型病原菌和食草昆虫的抗性，这两条通路之间还存在“对话”，形成一种精细的调控网络。在矿山复垦初期，植被往往密集生长，竞争不可避免，其中光的竞争是最关键的。当一棵植物感受到周围邻居投射的阴影时，会启动避荫反应，即伸长茎和叶柄、提前开花，以“逃离”阴影。

这个反应的核心是光敏色素对红光(R)/远红光(FR)比例变化的感知，当冠层下 FR 比例升高时，光敏色素信号通路被激活，诱导生长素、赤霉素等激素

的合成，促进细胞伸长。这种反应虽然是生存策略，但会消耗大量资源，导致根系发育不良，反而削弱其对干旱和重金属的抵抗力。

3. 关键光谱指数的意义

理解了植物内部的“战况”，我们再来看遥感技术是如何“看到”这一切的。课堂上我们重点学习了几个光谱指数，尤其是与“红边”和“水分”相关的指数。现在，我将尝试从生理学角度去解读它们，并给出具体的计算公式。

3.1 红边位置（REP）

红边是植被在红光波段（约 680nm，强吸收）到近红外波段（约 750nm，强反射）之间反射率陡峭上升的“肩膀”。

红边位置（REP）就是这段曲线的一阶导数最大值所对应的波长，它是监测植物胁迫状态的经典指标。常用的线性外推法首先计算光谱在 680nm 到 750nm 之间的一阶导数：

$$\rho'(\lambda) = \frac{d\rho(\lambda)}{d\lambda} \quad (6)$$

然后找到一阶导数最大的两个点，分别对应波长 λ_1 和 λ_2 ，反射率 ρ_1 和 ρ_2 ，用这两个点确定一条直线，该直线与横坐标（波长轴）的交点即为 REP，计算公式为：

$$REP = \lambda_1 + \frac{0.5(\rho_1 + \rho_2) - \rho_1}{\rho_2 - \rho_1} \times (\lambda_2 - \lambda_1) \quad (7)$$

更简单的近似公式基于四个波段：

$$REP = 700 + 40 \times \frac{\frac{R_{670} + R_{780}}{2} - R_{700}}{R_{740} - R_{700}} \quad (8)$$

REP 向短波方向移动（蓝移），是植物遭受胁迫的经典特征，其背后的机理正是前面提到的叶绿素降解。

当 Cu^{2+} 取代叶绿素中的 Mg^{2+} ，或干旱导致叶绿素分解时，红光吸收减弱，而近红外反射因细胞结构受损也降低，这一升一降使得红边区域的“陡峭斜坡”变得平缓，一阶导数最大值对应的波长向短波方向移动。因此，REP 直接量化了叶绿素含量和叶片细胞结构的健康状况，是监测重金属和干旱胁迫的“金标准”之一。

3.2 红边面积（dRE）

红边面积（dRE）是指红边区域内，一阶导数曲线下所围成的面积，它是对一阶导数在一定波长范围内的积分，计算公式为：

$$dRE = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \frac{d\rho(\lambda)}{d\lambda} d\lambda \quad (9)$$

其中 λ_1 和 λ_2 通常取 680nm 和 780nm。如果说 REP 告诉我们“植物生病了没有”，那 dRE 则能告诉我们“病得有多重”。

dRE 的大小与植被的光合有效辐射吸收比例 (fAPAR) 和叶面积指数 (LAI) 密切相关，是一个综合反映植被生长势和活力的指标。在矿山胁迫下，dRE 的减小反映了植物光合能力的全面下降，这不仅仅是叶绿素含量的减少，还可能由于氧化胁迫导致光系统 II (PSII) 受损、光合电子传递受阻，以及气孔导度下降导致 CO₂ 吸收减少等多重因素共同作用的结果。因此，dRE 是评估植被覆盖度和光合潜力的关键参数。

3.3 短波红外水分胁迫指数 (SIWSI)

SIWSI 利用了液态水在短波红外 (SWIR) 波段有强烈吸收的特性，而在近红外 (NIR) 波段吸收弱的特性，来反映植被和土壤的水分状况。其经典公式为：

$$SIWSI = \frac{R_{NIR} - R_{SWIR}}{R_{NIR} + R_{SWIR}} \quad (10)$$

其中常用的 NIR 波段为 860nm，SWIR 波段为 1240nm 或 1640nm。SIWSI 直接对应前面提到的植物水分状况和气孔行为。

当植物遭受干旱胁迫时，通过 ABA 信号通路诱导气孔关闭，直接导致叶片蒸腾速率下降，同时叶片含水量降低。叶片含水量的降低会减弱对短波红外 (SWIR) 光的吸收，导致 R_{SWIR} 升高，根据公式， R_{SWIR} 增大，SIWSI 值就会下降。因此，SIWSI 值与植物的叶片水势和气孔导度呈正相关，是评估植物水分胁迫状态的敏感指标。

3.4 光化学反射指数 (PRI)

PRI 是一个对叶黄素循环色素状态敏感的窄波段指数，可用于估算光合光能利用效率 (LUE)。其公式为：

$$PRI = \frac{R_{531} - R_{570}}{R_{531} + R_{570}} \quad (11)$$

PRI 的生理基础是叶黄素循环，在高光强胁迫下，紫黄质脱环氧化为玉米黄质，导致在 531nm 处的吸收增强，反射率降低。因此，PRI 值与玉米黄质含量呈负相关，与光合光能利用效率 (LUE) 呈正相关。通过 PRI，我们可以远程监测植物在强光下的 NPQ 动态和光保护状态，这对于评估矿山高光环境下植物的生理健康具有重要意义。

4. 数字矿山技术在生态监测与修复中的应用

将植物生理机理与光谱指数进行“解码”后，我们手中的数字矿山技术就不再是冰冷的数据，而是有生命力的“诊断工具”。那么，如何更好地运用这些工具呢？

无人机搭载高光谱成像仪，为我们提供了米级甚至厘米级的空间分辨率和纳米级的光谱分辨率。这使得我们可以精准定位，精确识别出矿区哪些区域的植被

正在遭受重金属 (Cu^{2+}) 诱导的氧化胁迫 (REP 蓝移), 哪些区域正在遭受水分胁迫 (SIWSI 降低); 可以进行物种识别, 结合不同物种的生理特性, 绘制出矿区植物群落的“健康状况图”, 为后续的修复树种选择提供依据; 还可以进行动态监测, 通过多期飞行动态监测修复措施 (如施加改良剂、铺设保水膜) 的效果, 例如处理区植被的 REP 值是否会逐渐回升, SIWSI 值是否趋于稳定。

植物的胁迫响应是一个复杂的网络, 正如吴刚等人 (Wu et al., 2007) 提到的转录因子网络 (bZIP, AP2/EREBP 等) 调控着成百上千个基因的表达, 遥感数据也应如此, 不能单靠一个指数下结论。将光谱指数与 DEM (数字高程模型) 融合, 分析坡度、坡向与植被胁迫程度的关系, 可以为合理规划排土场复垦方案提供依据; 将高光谱反演的叶绿素、水分含量信息, 与实地采样测定的土壤重金属含量、pH 值等进行关联分析, 可以建立定量化的“光谱-胁迫”诊断模型, 例如建立 Cu^{2+} 浓度与 REP 蓝移程度之间的回归模型, 从而仅通过光谱数据就能反演土壤重金属污染的空间分布, 大大降低监测成本; 将 SIWSI 与降雨、温度数据结合, 可以更科学地评估干旱胁迫的发生、发展和恢复过程。

数字矿山技术不仅仅是为了“看”, 更是为了“做”。当我们将高光谱监测数据与植物生理机理深度融合后, 就能从被动监测走向主动干预。结合无人机高光谱和物联网技术, 我们可以实时获取矿区植被的 SIWSI 值, 当其低于设定的胁迫阈值时, 自动触发精准灌溉系统, 在植物最需要水的时候进行补水, 最大限度地提高水分利用效率。通过高光谱影像识别出重金属污染最严重的区域, 并识别出对该区域重金属具有较强耐受性的先锋植物, 从而进行“精准种植”, 加速生态修复进程。罗利姆等人 (Rolim et al., 2023) 对大麦不同品种在干旱和高温胁迫下表现的研究表明, 不同品种对胁迫的耐受性存在显著差异, 这启示我们可以利用高光谱技术, 在矿区现场快速筛选出对重金属、干旱等胁迫耐受性更强的植物品种, 为矿山生态修复提供优质的“种质资源”。

5. 总结

通过本次《数字矿山技术》的课程作业撰写, 我对矿山生态修复有了从微观机理到宏观技术的全新认识, 彻底改变了以往认为遥感仅仅是“拍照”的肤浅看法。

首先, 我深刻理解了“光谱是植物的语言”。以前我看光谱曲线只是枯燥的数据, 现在我明白那是植物在极端环境下的“求救信号”和“抗争记录”。矿山上的植物不仅要忍受排土场的极度干旱, 还要面对重金属 (如铜离子) 引发的细胞“化学爆炸”。通过查阅文献, 我发现植物体内发生的抗氧化反应、叶绿素降解以及气孔关闭等微观生理过程, 正是导致光谱曲线形态发生变化的根源。特别是红边位置 (REP) 的蓝移和水分指数 (SIWSI) 的下降, 实际上是植物在分子层面上与恶劣环境博弈的外在表现。

其次，我认识到数字矿山技术是“听懂”这种语言的翻译器。 仅仅知道植物生病了是不够的，我们需要精准定位病因。通过将高光谱无人机技术与植物生理学结合，我们能够区分出到底是重金属毒害还是单纯缺水导致了植被枯萎。这种精准诊断能力，使得我们能够从传统的“大水漫灌”式修复，转向基于数据的“精准医疗”式修复。

最后，关于如何通过生物技术手段提高作物在非最优环境（逆境）下产量。一方面，我们要利用数字技术（无人机、物联网）在外部创造适宜的环境（如精准灌溉）；另一方面，正如图中展示的生物技术策略，我们还需要从内部改良植物的基因，增强其抗逆性。

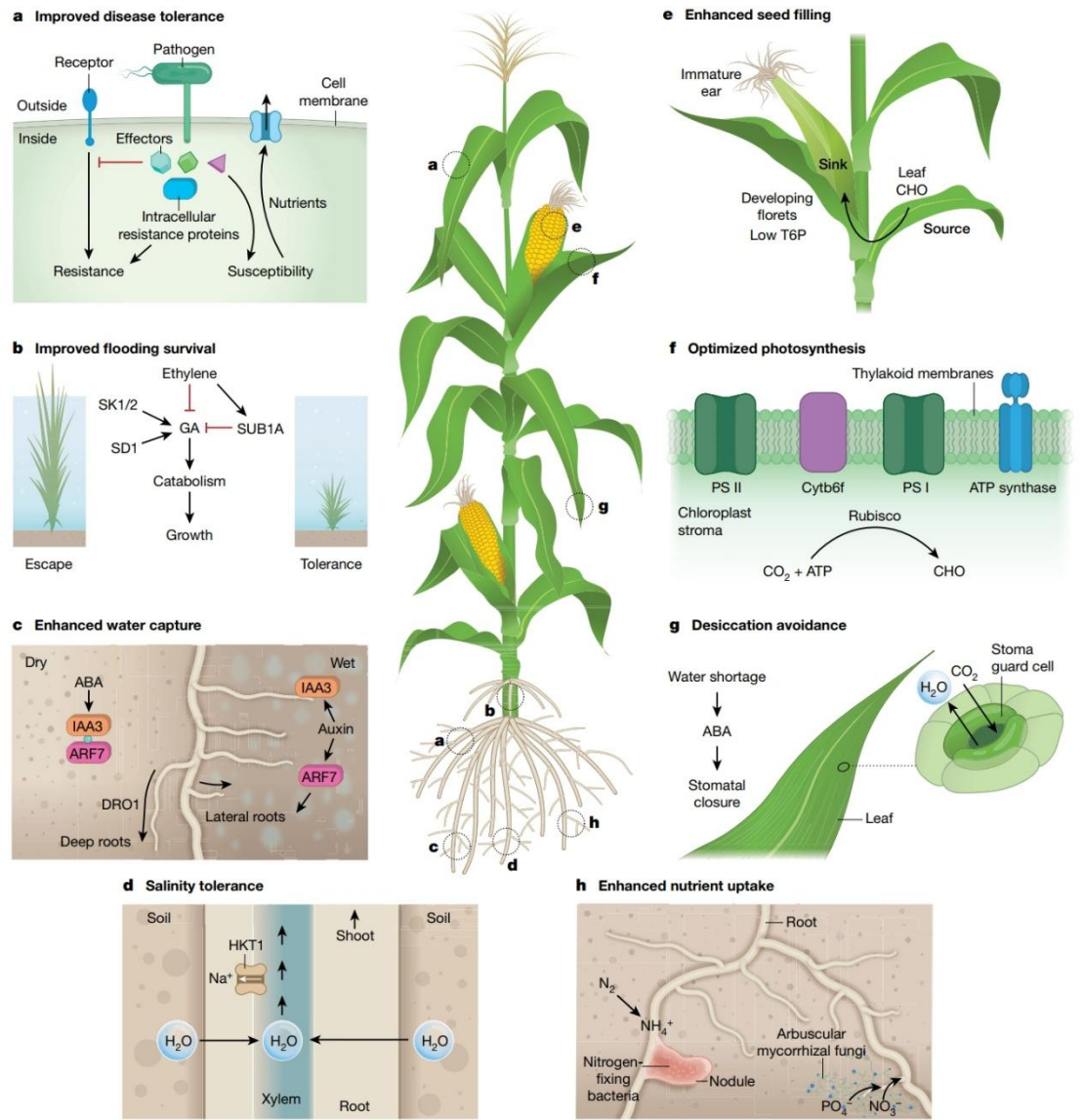


图 6 通过生物技术手段提高作物在非最优环境（逆境）下产量示意图

具体而言，图 a 展示了改良病害耐受性的机制，即植物细胞通过膜受体识别病原菌效应蛋白，激活细胞内抗性蛋白，从而增强对病害的抵抗力。图 b 聚焦于改良洪涝生存能力，阐述了乙烯、赤霉素等激素信号通路如何调控植物在洪涝缺

氧条件下的“逃生”或“耐受”策略。图 c 和图 d 分别阐述了增强水分捕获和盐胁迫耐受性的策略，前者通过脱落酸和生长素信号通路调控根系结构以适应干旱或湿润环境，后者则通过离子通道和木质部运输调控，将过多的钠离子排出或隔离，以应对土壤盐碱化。图 e 至图 h 则从作物的生长发育和营养利用角度提出了优化方案：图 e 展示了通过调控源-库关系来增强籽粒灌浆；图 f 展示了优化光合作用，通过调整光系统 II、细胞色素 b6f 复合体等的效率来提高光能转化；图 g 展示了气孔避免策略，通过调控保卫细胞的信号通路来减少水分蒸腾；图 h 展示了增强养分吸收的机制，通过激素（如 ABA 和茉莉酸）及转录因子（如 NRT2.1）调控根系对氮、磷等养分的吸收。

这次作业让我明白，作为一名测绘工程专业的学生，我不仅要掌握采集数据的技能，更要学会挖掘数据背后的生态学意义，这才是数字矿山技术在生态文明建设中的真正价值。

参考文献:

- [1] Wu, G., Shao, H.B., Chu, L.Y., et al. (2007). Insights into molecular mechanisms of mutual effect between plants and the environment. A review. *Agronomy for Sustainable Development*, 27(1), 69-78.
- [2] Pastori, G.M., & Foyer, C.H. (2002). Common Components, Networks, and Pathways of Cross-Tolerance to Stress. The Central Role of "Redox" and Absciscic Acid-Mediated Controls. *Plant Physiology*, 129(2), 460-468.
- [3] Bailey-Serres, J., Parker, J.E., Ainsworth, E.A., Oldroyd, G.E.D., & Schroeder, J.I. (2019). Genetic strategies for improving crop yields. *Nature*, 575(7781), 109-118.
- [4] Rolim, J.M., Martins, A.C., Rosa, C.P., et al. (2023). Desempenho fisiológico e bioquímico de cultivares de cevada sob estresse por restrição hídrica em diferentes temperaturas. *Research, Society and Development*, 12(7), e11212741738.
- [5]郭兵,陶和平,姜琳,等. 基于 MODIS 的雅鲁藏布江流域干旱动态监测及对植被胁迫作用的研究[J].长江流域资源与环境,2013,22(06):817-824.
- [6]潘灼坤,王芳,夏丽华,等. 高光谱遥感城市植被胁迫监测研究[J].遥感技术与应用,2012,27(01):68-76.
- [7]王芳,黎夏,卓莉,等. 基于 Hyperion 高光谱数据的城市植被胁迫评价[J].应用生态学报,2007,(06):1286-1292.DOI:10.13287/j.1001-9332.2007.0217.